

Problemes de programació amb vectors

Problema 1: Longituds de cadenes

Introduix un valor N major que 0. A continuació escriu N paraules no buides separades per salts de línia i desa-les a un vector (cap paraula tindrà espais innecessaris a dreta o esquerra). Crea un segon vector i ompli'l en la longitud de cada paraula utilitzant el mètode length(). Finalment mostra totes les paraules juntament amb la seva longitud, de la forma mostrada a la taula (la fletxa està composta pel guió – i el símbol major >, tot junt):

Entrada	Sortida
4	
sol	
ordinador	[sol, ordinador, a, cable] -> [3, 9, 1, 5]
a	
cable	

Problema 2: Comptar caràcters específics

Introduix un valor N major que 0. A continuació escriu N paraules no buides separades per salts de línia i un caràcter. Guarda les paraules a un vector i calcula, i guarda a un segon vector, quantes vegades apareix el caràcter dins de cada paraula usant charAt() o indexOf(). S'ha de distingir entre majúscules i minúscules. Finalment mostra el segon vector seguint el format indicat a l'exemple:

Entrada	Sortida
2	
cacatua	[2, 1]
cotxe	
c	

Problema 3: Paraules que comencen i acaben igual

Introdueix un valor N major o igual que 0. A continuació escriu N paraules no buides separades per salts de línia i desa-les a un vector. Guarda en un altre vector de booleans si cada paraula comença i acaba amb la mateixa lletra utilitzant `startsWith()` i `endsWith()`. Finalment mostra el segon vector seguint el format indicat a l'exemple:

Entrada	Sortida
3	
ana	[true, false, true]
java	
aba	

Nota: fixa't que N pot valer 0. En este cas el programa mostrarà el vector buit [].

Problema 4: Matriu de coincidències

Introdueix un valor N major que 0. A continuació escriu N paraules no buides separades per salts de línia i desa-les a un vector. Crea una matriu quadrada bidimensional booleana on la posició `[i][j]` sigui certa si la paraula i conté la paraula j, usant `contains()`. Finalment mostra el segon vector seguint el format indicat a l'exemple:

Entrada	Sortida
3	
programa	[true, true, true]
pro	[false, true, false]
ram	[false, false, true]

Problema 5: Comparació alfabètica en matriu

Introduïx un valor N major que 0. A continuació escriu NxN paraules no buides separades per salts de línia i desa-les a una matriu de paraules de mida NxN. Crea una segona matriu i guarda a cada casella la fila i columna, respectivament, de la paraula més petita en ordre alfabètic de cada fila, usant compareTo(). Finalment mostra la segona matriu seguint el format indicat a l'exemple:

Entrada	Sortida
3	
java	[0, 1]
c	[1, 2]
python	[2, 0]
hola	
adeu	
abba	
animal	
gos	
zoo	

Nota: en cas de repetir-se una paraula a la mateixa fila mostrarem el valor de la darrera aparició